We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Lutavit® B2 SG 80 (EU)

用途: 飼料添加物

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
本製品は、ＧＨＳ分類基準に該当しない。

【ＧＨＳラベル要素】:

本製品は、ＧＨＳ基準により有害性警告表示を必要としない。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
本品は、条件によっては粉塵爆発を起こす可能性がある。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

記載の物質に基づく混合物：
リボフラビン (含有量 (W/W): >= 80 %)
CAS: 83-88-5
EC: 201-507-1

発酵残渣
(W/W)：<=20%

有害性は特になし。

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
口をすすぎ、そして200-300mlの水を飲む。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄･機能回復)を講じる。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 粉末, 泡, 二酸化炭素

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[追加情報]:
粉塵爆発の危険性があるため、粉塵を発生させない。

[火災時の特有の危険有害性]:
二酸化炭素, 窒素酸化物, 有害な蒸気
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。フューム/霧の発生 粉塵爆発の危険性あり。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。 容器を噴霧水で冷却する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
粉塵を発生させない。保護具を着用する。保護具に関する情報については安全データシート第8章を参照のこと。

[環境に対する注意事項]:
排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
小量の場合: 粉塵結合剤で回収し、廃棄すること。
大量の場合: 掃き集めるかすくい取る。
法令に従って吸着剤を廃棄すること。 粉塵を発生させないこと。

[追加情報]: 粉塵は空気と混合して爆発性混合物を形成する可能性がある。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

粉塵を発生させない。 粉塵が発生した場合には換気を行うこと。

安全取扱注意事項:
本品は粉塵爆発を起こす危険性がある。 粉塵を発生させない。 静電気防止対策をとる。発火源を近づけない。消火器常備のこと。 耐爆発性器具及び装備を用いること。

[保管]

保管条件に関する追加情報: 容器を密閉し換気の良い場所で保管すること。加熱を避ける。湿気を避ける。 製品を光に当てない。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

大豆硬化油, 68956-68-3;
TWA（time weighted average：時間加重平均） 10 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入可能粒子
TWA（time weighted average：時間加重平均） 3 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入性粒子
TWA（time weighted average：時間加重平均） 8 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 総粉塵
TWA（time weighted average：時間加重平均） 2 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 吸入性粉塵

【保護具】

[呼吸用保護具]:
もしエアゾール/粉塵が発生した場合、呼吸保護具を着用すること。 固体粒子に対して低効率の微粒子フィルター（例：EN 143　P1型もしくはEN 149　FFP1型）。

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
耐薬品性上下一体型作業衣（EN 13982準拠）（粉塵発生の場合）

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 上下一体型作業衣の着用が望ましい。 作業場では飲食や喫煙をしない。 休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。 作業服は、他の物と分けて保管すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	自由流動性微細粒子
色:	黄色～オレンジ色
臭い:	麦芽臭
臭いのしきい値:	測定されていない。
pH:	約 5.6 (20 g/l, 20 ° C)

pKA:	10.2 (20 ° C) 難溶	(その他)
融点（分解）:	約 274 ° C 分解する。	
沸点:	物質が分解するため、測定不能。	(その他)
引火点:	該当しない、製品は固体である。	
蒸発率:	無視できる	
可燃性 (固体/ガス):	可燃性低い。	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
爆発下限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。	
爆発上限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。	
熱分解:	>= 95 ° C 自己加速的反応	(DSC (DIN 51007))
自己発熱性:	UNクラス 4.2 の自然発火性物ではない。	(UN Test N.4 (self heating substances))
SADT:	データなし。	
最小発火エネルギー:	本品は粉塵爆発を起こす危険性がある。	
爆発危険有害事項:	製品は、爆発性ではないが、空気と塵の混合により粉塵爆発の可能性がある。	
火災を引き起こす性質:	構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。	
蒸気圧:	適用せず	
密度:	絶対密度に関する情報なし。代わりに、嵩密度を最も関連性の高い値として測定。	
嵩密度:	約 500 kg/m3	
相対ガス密度（空気）:	この製品は、不揮発性固体である。	

水に対する溶解性:
約 0.07 g/l
(20 ° C)
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:
混合物には適用されない
揮発性/水-大気: (算出)
水面から大気中に揮発しない。
吸着/水-土壌: KOC: 326; log KOC: 2.5 (算出)
表面張力: (その他)
化学構造に基づき、表面活性は期待できない。

粘度:
該当しない、製品は固体である。

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。粉塵を発生させない。粉塵の堆積を防ぐこと。

熱分解: >= 95 ° C (DSC (DIN 51007))
自己加速的反応

[混触危険物質]:
アルカリ反応性物質, 還元剤

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

[危険有害な分解生成物]:
粉塵は空気と混合して爆発性混合物を形成する可能性がある。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): > 10,000 mg/kg (EU指令92/69/EEC, B.1)
死亡なし 限界濃度試験（LIMIT試験）のみ。

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。 吸入による毒性は実質上なし。

記載物質に関する情報： リボフラビン

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。 吸入による毒性は実質上なし。

症状

(他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

刺激性作用の評価:
眼及び皮膚に対して刺激性なし。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし (Draize試験)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性なし (Draize試験)

記載物質に関する情報： リボフラビン
刺激性作用の評価:
眼及び皮膚に対して刺激性なし。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。

実験または計算によるデータ:
マウスの局所リンパ節試験（LLNA）マウス: 感作性なし (OECDテストガイドライン406)

記載物質に関する情報： リボフラビン
感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

記載物質に関する情報： リボフラビン

変異原性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

発がん性

発がん性の評価:
データ不足のために分類されていない。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

発生毒性

催奇形性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用できる情報に基づくと、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

記載物質に関する情報： リボフラビン
反復投与毒性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

その他該当する毒性情報

本品は未試験である。毒性に関する記述は、各成分の特性に基づくものである。

12. 環境影響情報

生態毒性

魚類に対する毒性:

LC50（半数致死濃度） (96 h) > 10,000 mg/l, ゼブラフィッシュ（学名：Brachydanio rerio) (OECDテストガイドライン 203, 止水式)
本品は試験培地への溶解度が低いため、可溶化剤を用いて溶解させた水溶液で試験を行なった。 上述の最大溶解度において試験を行なった。 毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

微生物/活性汚泥への影響:
EC50 (0.5 h) > 10,000 mg/l, プチダ菌（学名：Pseudomonas putida） (DIN 38412 Part 27（ドラフト), 好気性)
本品は試験培地への溶解度が低いため、可溶化剤を用いて溶解させた水溶液で試験を行なった。 毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

魚類に対する慢性毒性:
データなし。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
データなし。

記載物質に関する情報： リボフラビン

陸生生物に対する毒性の評価:

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。

記載物質に関する情報： リボフラビン
環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
土壌の固相には吸着しないと考えられる。

残留性・分解性

除去情報:
90 - 100 % ThOD（theoretical oxygen demand：理論的酸素要求量）に対するBOD (28 日) (OECDテストガイドライン 301F) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥)

記載物質に関する情報： リボフラビン

水中での安定性評価:
データなし。

水中における安定性に関する情報（加水分解）:
データなし。

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
n-オクタノール／水の分配係数（log Pow)より、生体への濃縮性はないと考えられる。

生体蓄積性:
データなし。

記載物質に関する情報： リボフラビン
生体蓄積性の可能性評価:
n-オクタノール／水の分配係数（log Pow)より、生体への濃縮性はないと考えられる。

[追加情報]

環境面での最終到達点及び経路に関する追加説明:
製品は未試験である。環境動態及び経路に関する記述は個々の構成要素の特徴に由来している。

その他の環境毒性情報:
本品は未試験である。環境毒性に関する記述は、各成分の特性に基づくものである。

13. 廃棄上の注意

国のまたは地方の法定事項に従うこと。

[汚染された容器]:
汚染されていない容器は再利用できる。
汚染された容器は製品と同様に廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable

国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

航空輸送 IATA/ICAO 輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当	Environmental hazards:	Not applicable
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 非危険物

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

他の用途については、製造業者に問い合わせること。対応する職場作業員保護措置に従うこと。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。